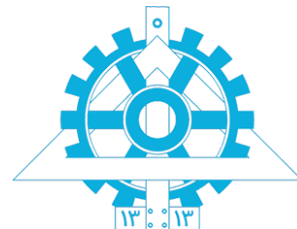




به نام یزدان پاک



تکلیف شماره یک نرم افزاری درس بایومکانیک گیت

کمر درد مزمن

به قلم:

پارسا آقائی ۸۱۰۶۰۳۰۳۳

عرفان کوچک زاده ۸۱۰۶۰۱۱۱۹

علی نوروزی ۸۱۰۸۰۲۰۵۴

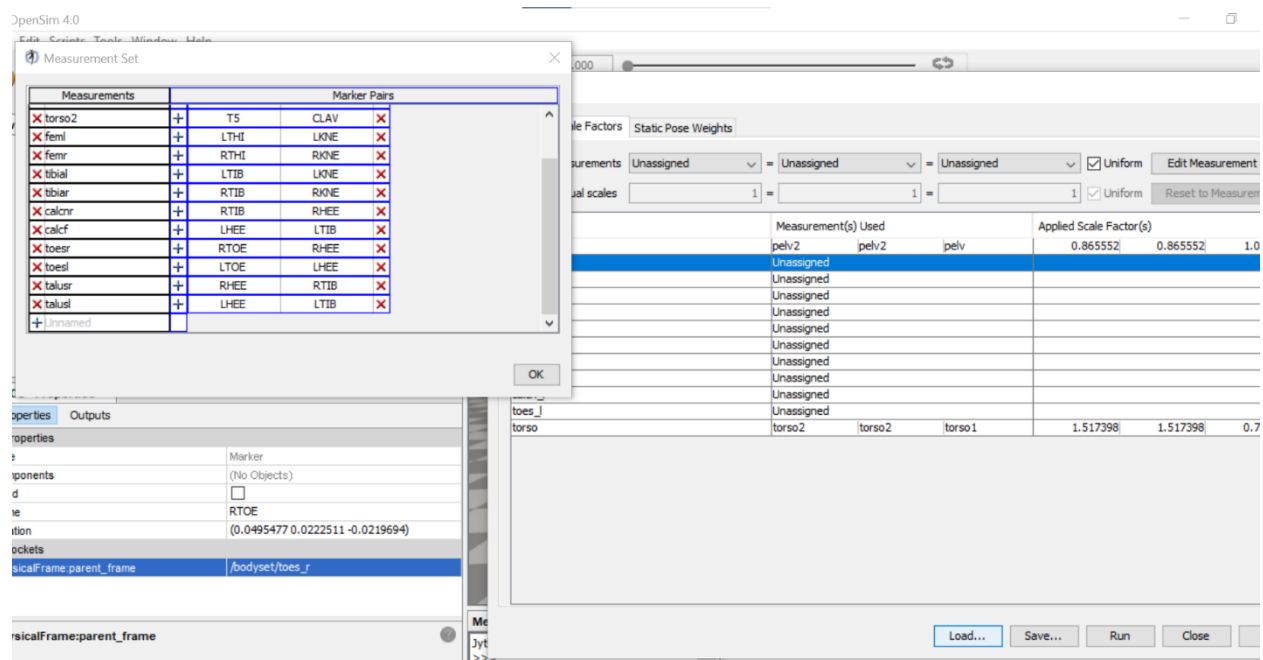
استاد درس:

دکتر مراد کریم پور

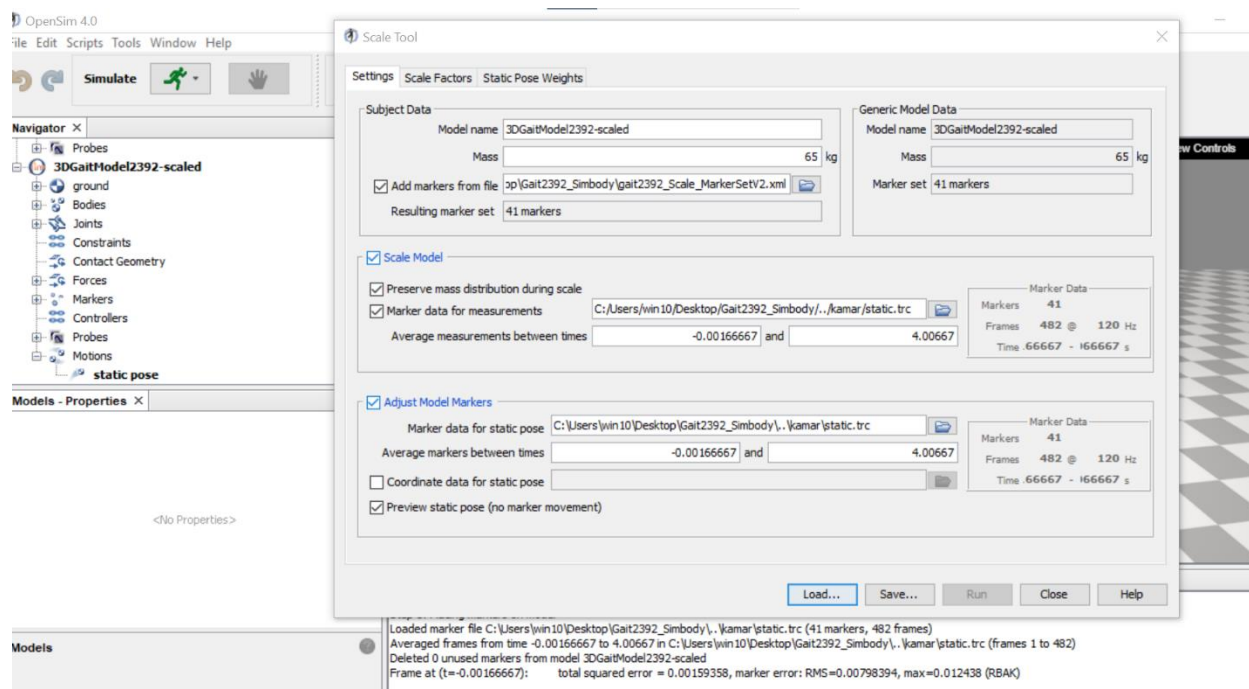
تحلیل و بررسی دقیق مراحل انجام شده

Scaling

برای ارزیابی داده های گیت مربوط به کمر درد مزمن داده شده، ابتدا بایستی عمل مقیاس بندی انجام شود. در این قسمت به مراحل جزء به جزء بخش مقیاس بندی پرداخته میشود. پس از بارگزاری فایل مارکر های ایجاد شده در نرم افزار و دیتای مارکر های داده شده ، در قسمت **scale factor** ابتدا مشخص میکنیم که هر کدام از استخوان ها برای مقیاس بندی، از کدام یک از مارکر های موجود در ۳ راستای مختلف استفاده میکنند. مراحل انجام شدن این پروسه در شکل ۱ نمایش داده شده است. همچنین تنظیمات کلی این قسمت در شکل ۲ نشان داده شده است.

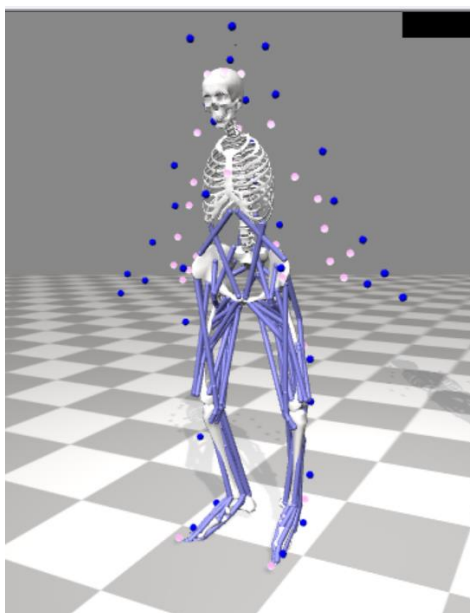


شکل ۱: نمایش پروسه انجام شدن قسمت **scale factor**



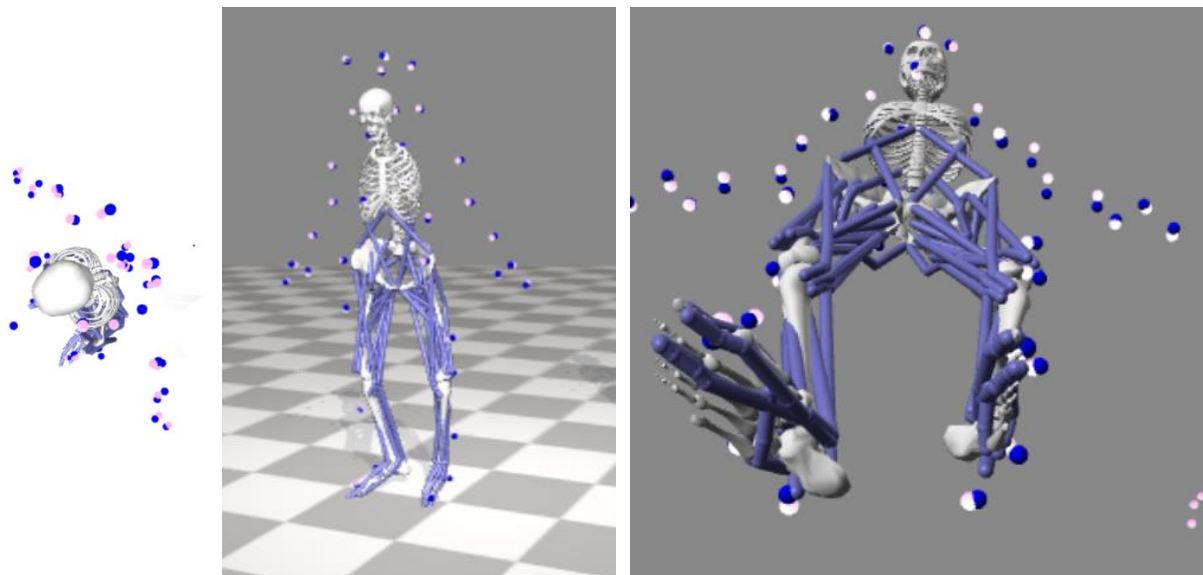
شکل ۲ تنظیمات کلی قسمت ابزار scale

پس از تعیین شدن تنظیمات کلی scale tool به سراغ اصلاح دستی مدل اسکیل شده میپردازیم. مدل اسکیل شده اولیه در شکل ۳ قابل مشاهده است.



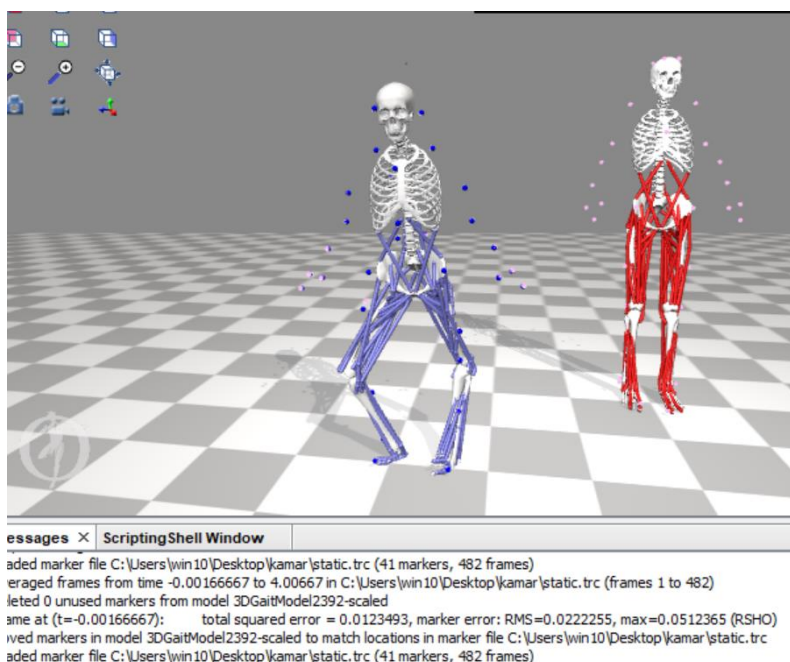
شکل ۳ مدل اسکیل شده اول

در اصلاح دستی مدل اول تمامی مارکر های مدل اسکیل شده را تا حد امکان به مدل نرم افزار نزدیک میکنیم. پس از انجام برای کلیه مارکر ها نتیجه نهایی در شکل چهار قابل مشخص است. در شکل ۴ مارکر های صورتی مربوط به مدل و مارکر های آبی برای دپتا ها داده شده است.



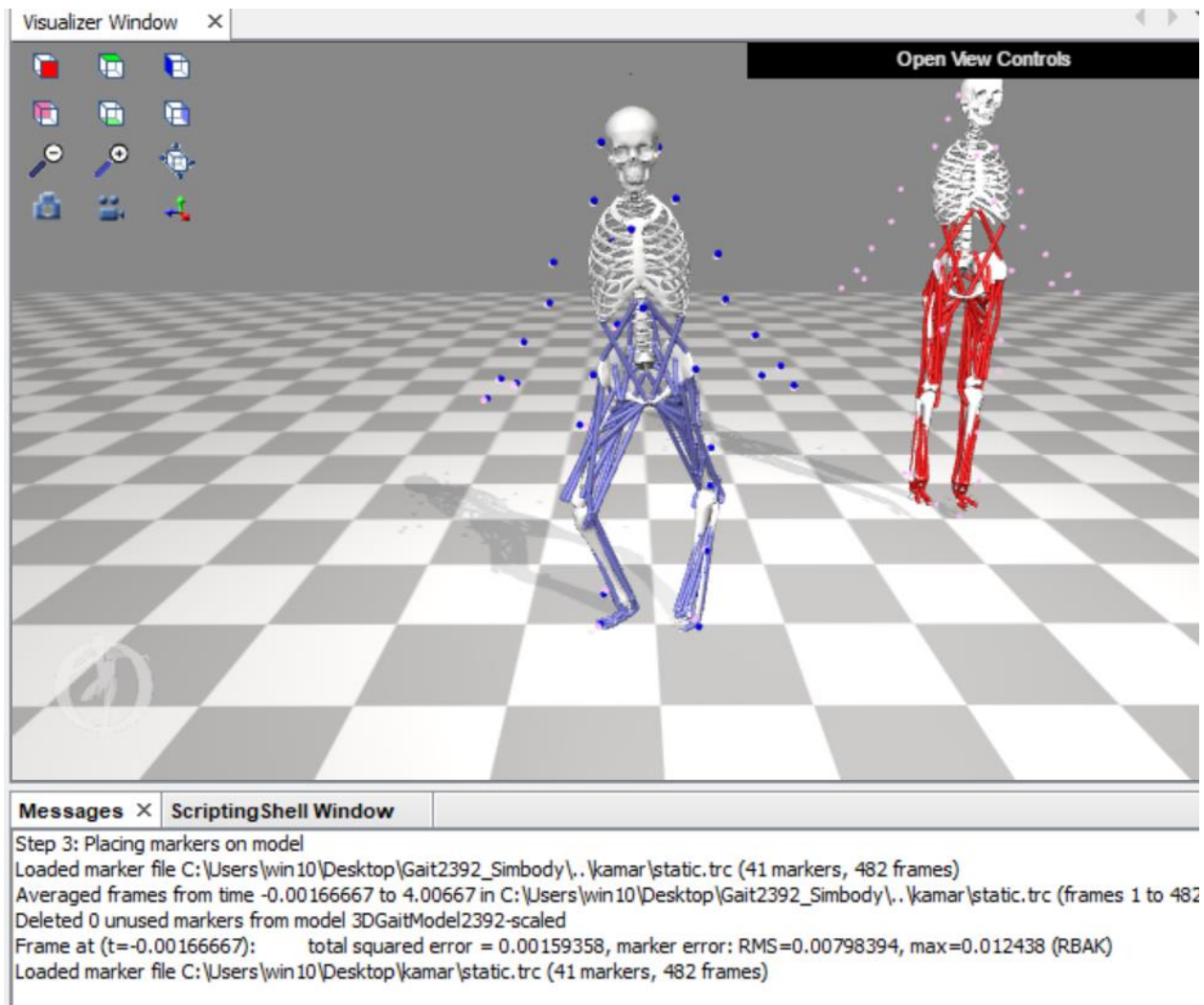
شکل ۴ اصلاح دستی مدل اول

مشابه مراحل انجام شده برای مدل اول ، برای مدل دوم (اصلاح مجدد مدل اول) نیز انجام شد و در نهایت تصویر مدل دوم در شکل ۵ قابل مشاهده است.



شکل ۵ مدل دوم اسکیل شده (اصلاح دستی مجدد مدل اول)

در نهایت با انجام متوالی اصلاح دستی به مدل نهایی زیر دست یافته شد. مقادیر خطا نیز در شکل قابل ۶ مشاهده است.

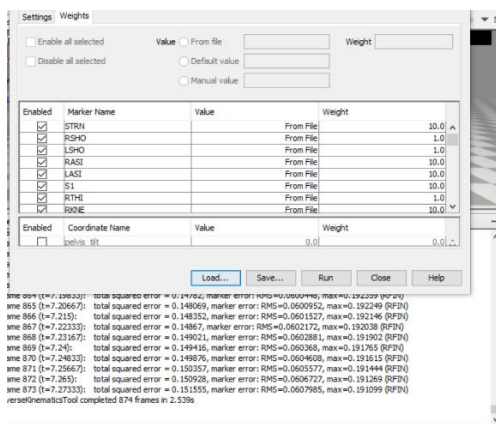


شکل ۶ مدل نهایی اسکیل شده و خطا

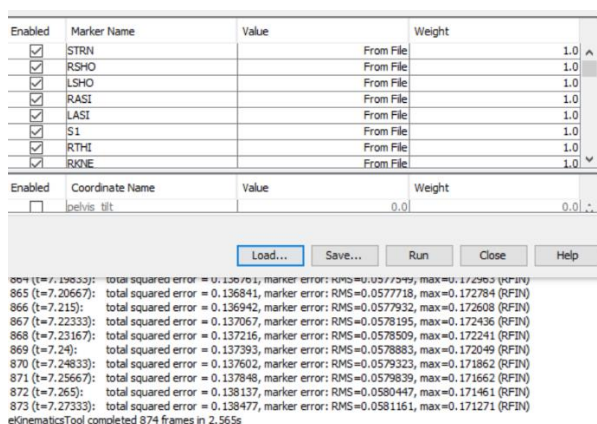
در این مرحله بخش اسکیل پایان میابد.

Inverse Kinematics

در این بخش به inverse kinematics توسط مدل نهایی اسکیل شده پرداخته میشود. دو نوع سینماتیک معکوس انجام شده که در شکل ۷ قابل مشاهده است. مدل اول با وزن های یکسان و مدل دوم با وزن های متفاوت است. مقادیر خطا در شکل ۷ قابل مشاهده است.



ب



الف

شکل ۷ میزان خطای سینماتیک معکوس مدل نهایی اسکیل شده در حالت الف (وزن های یکسان) و ب (وزن های متفاوت)

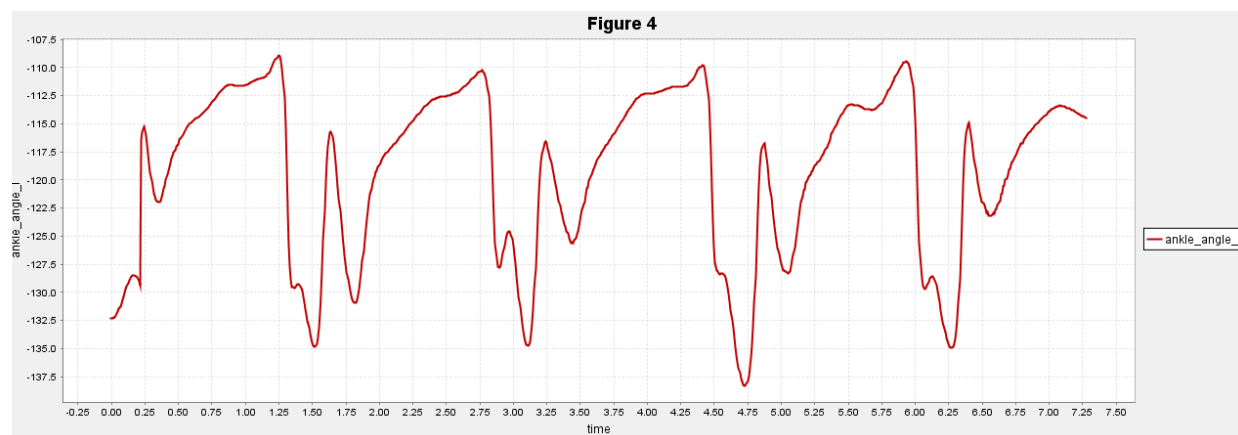
Inverse Dynamics

با وارد کردن فایل mot که متشکل از نیروی GRF مربوط به دو فوس پلیت یک و دو است. این قسمت در بخش Inverse dynamics مشابه روند حالت قبل نیز انجام میشود.

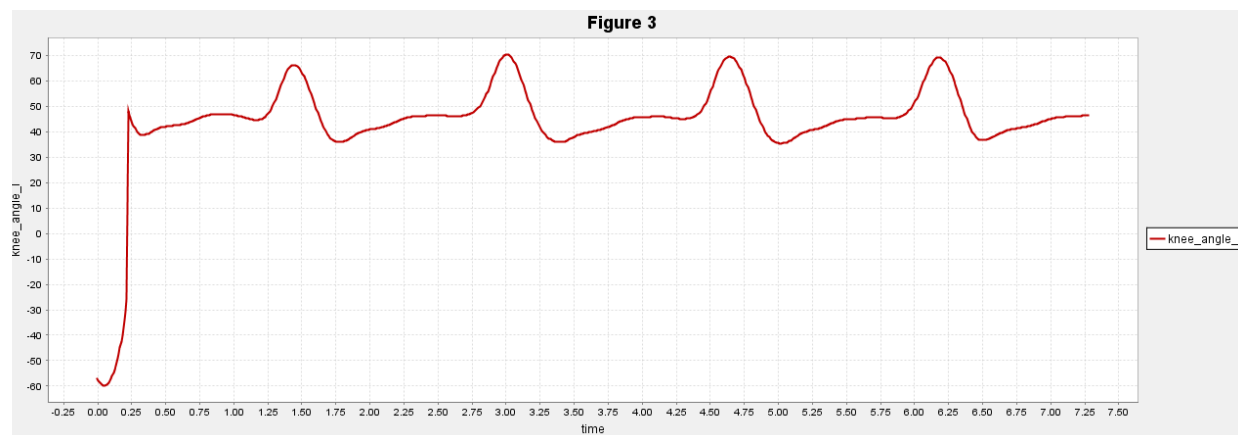
ارائه و تحلیل نتایج به دست آمده از زاویه ها و گشتاورها

نتایج به دست آمده از زاویه ها

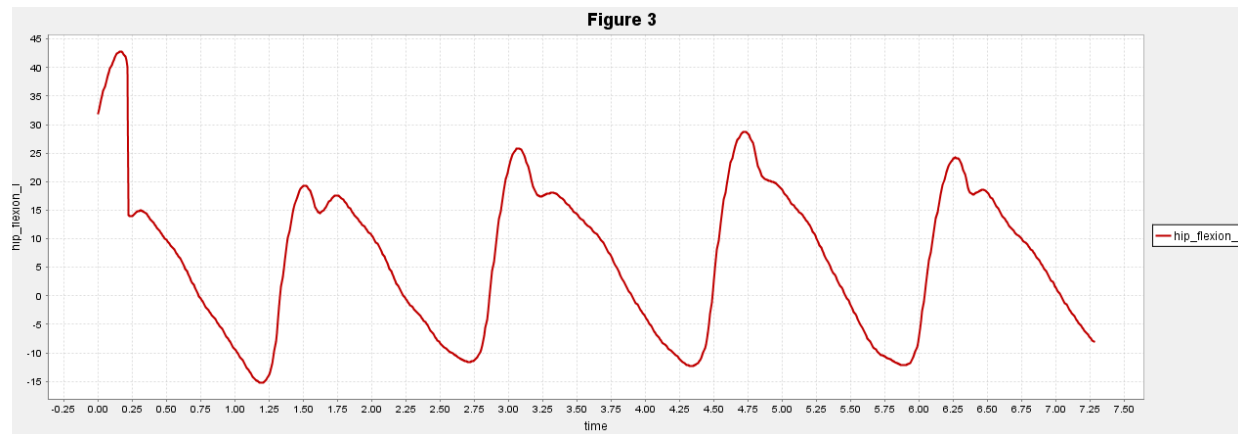
در شکل ۸ نتایج به دست آمده از زاویه ها را برای مدل اسکیل شده با دیتای بیمار کمر درد مزمن قابل مشاهده است.

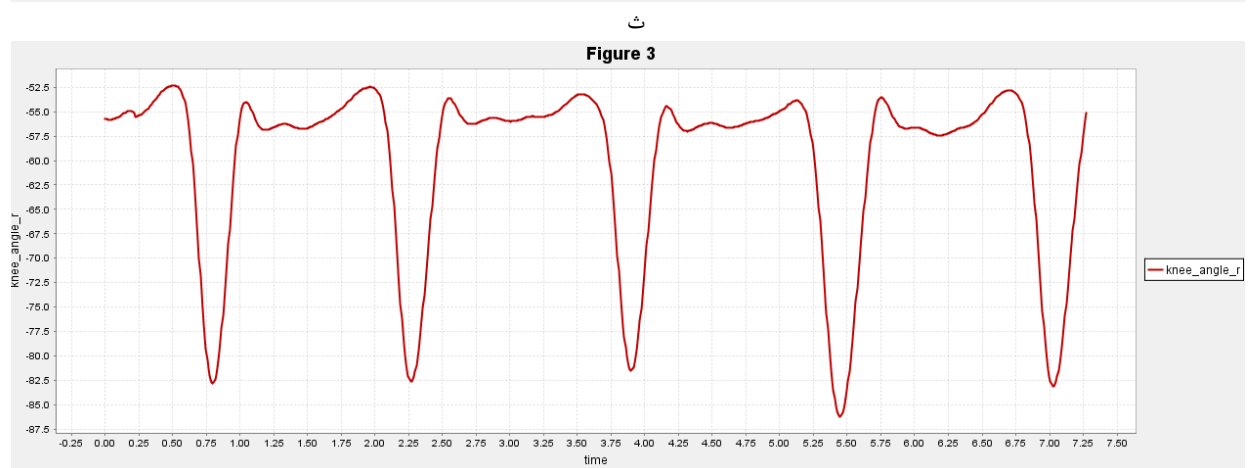
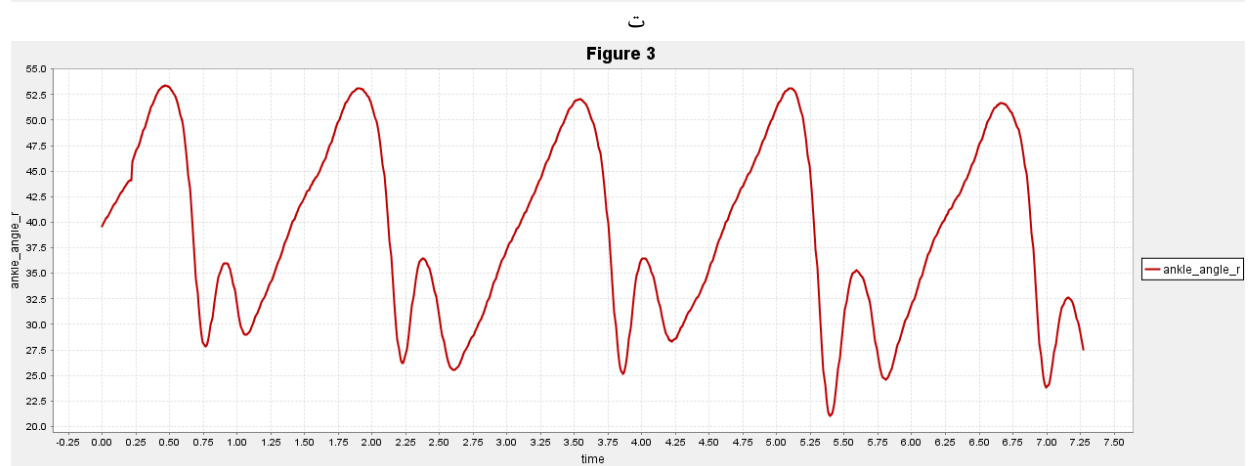
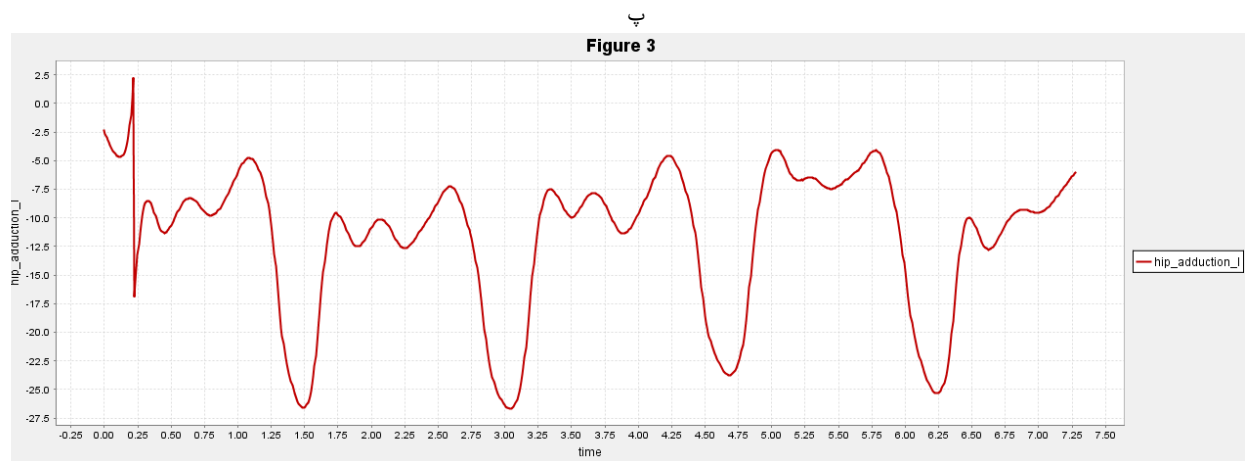


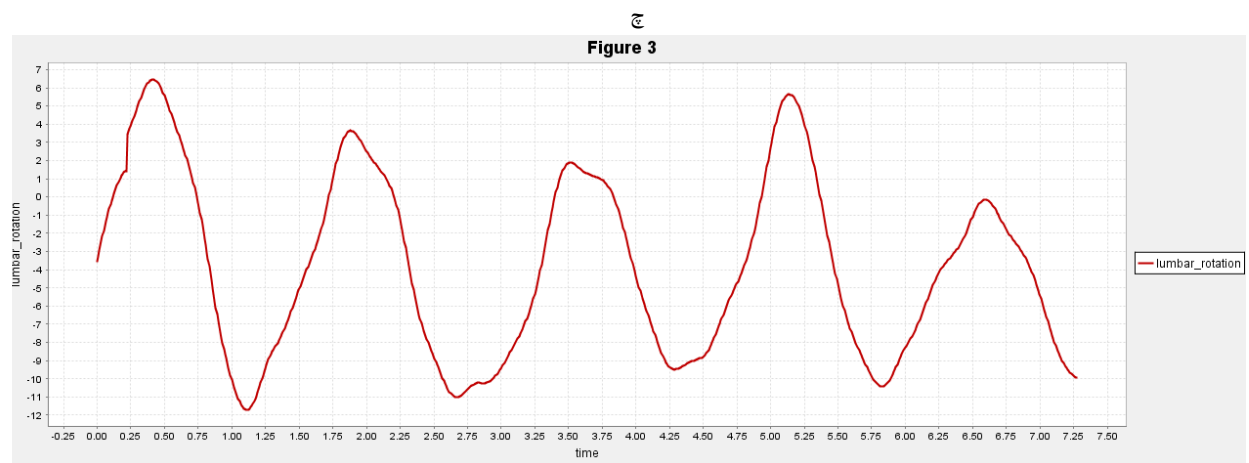
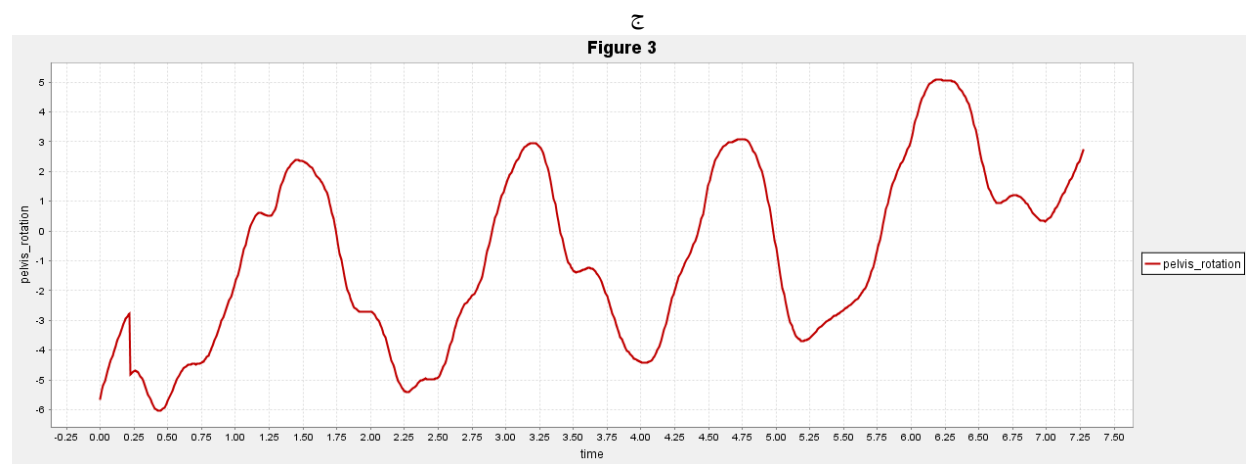
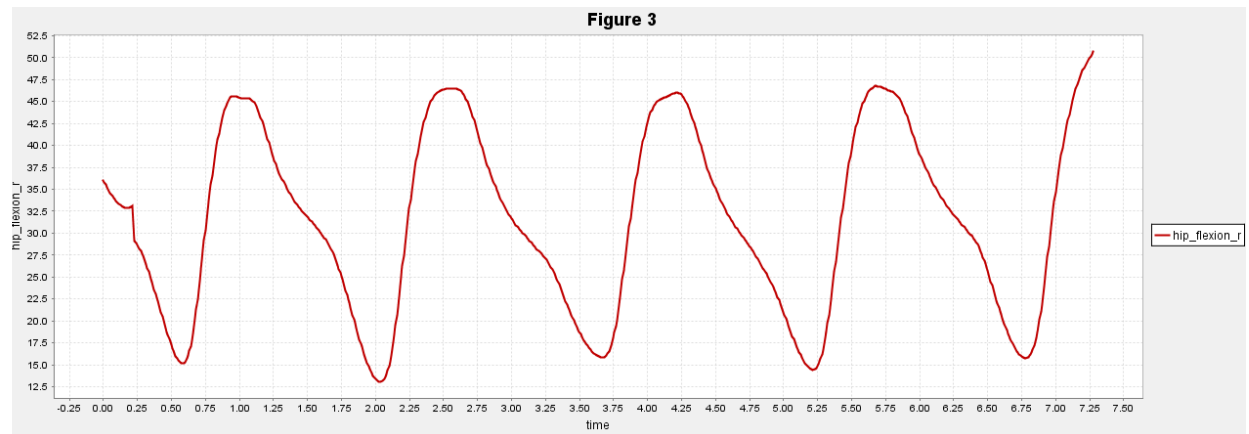
الف

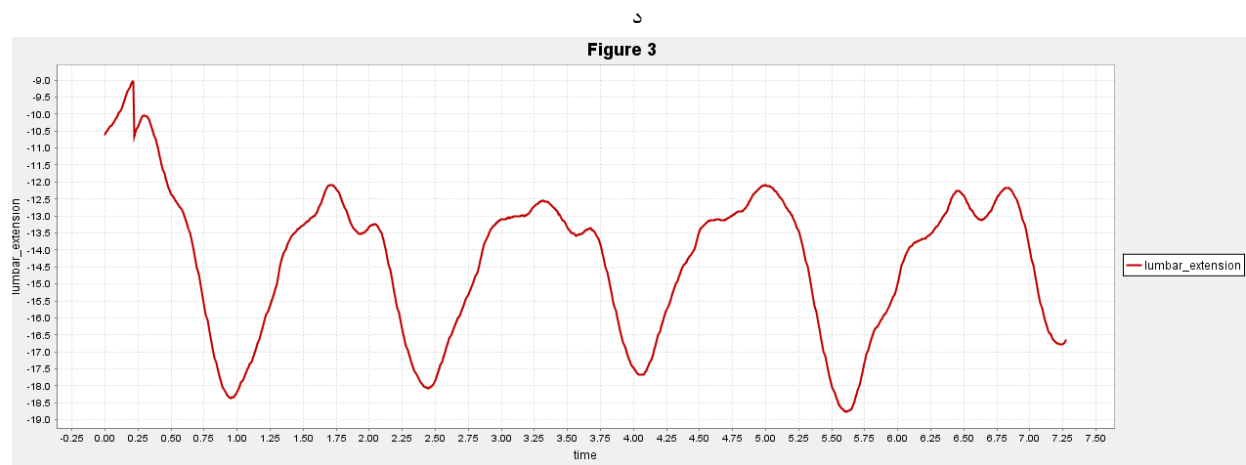
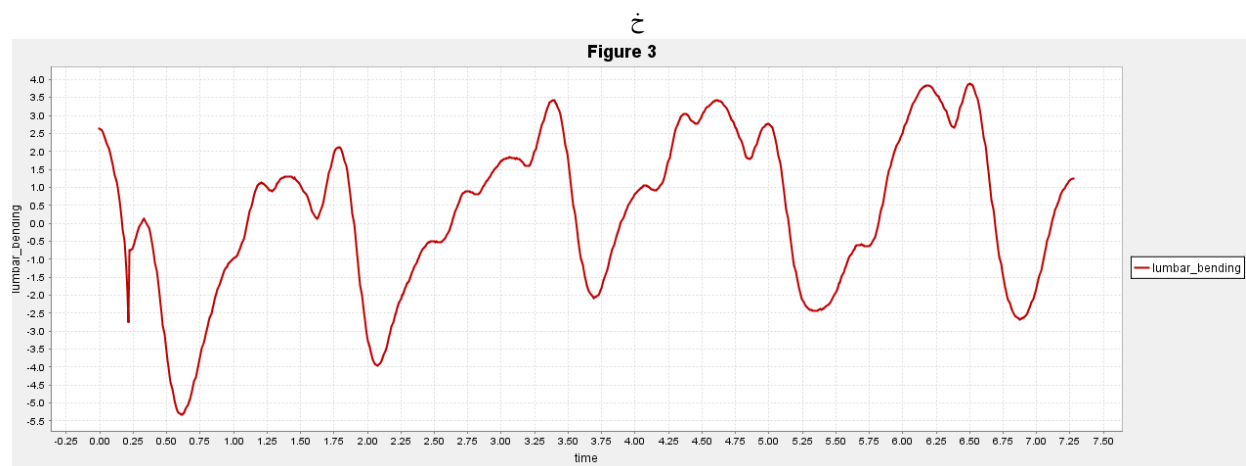
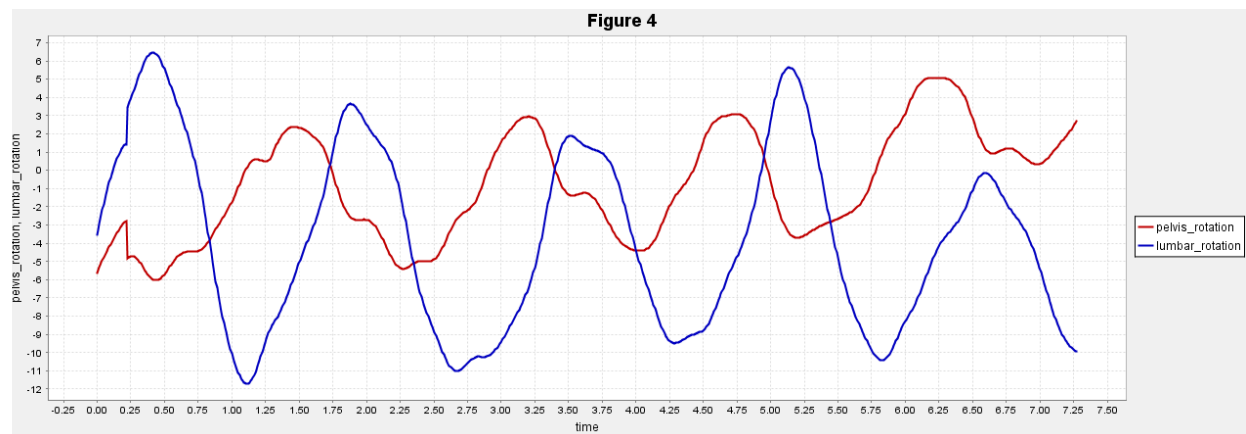


ب





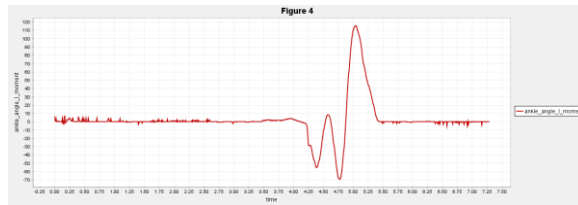




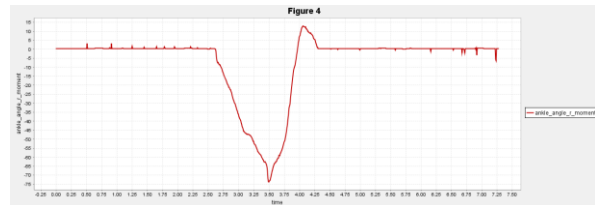
شکل ۸ نتایج زوایای مفاصل برای مدل اسکیل شده کمر درد مزمن

نتایج به دست آمده از گشتاور ها

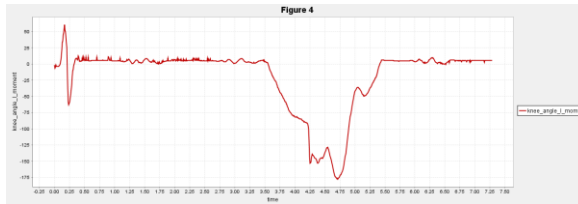
در شکل ۹ گزارش از گشتاور های مفاصل مختلف در راستا های مختلف آورده شده است



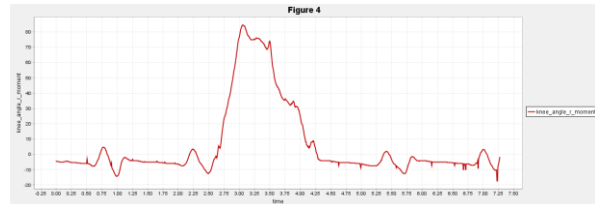
ب



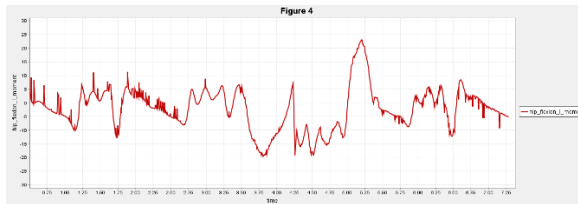
الف



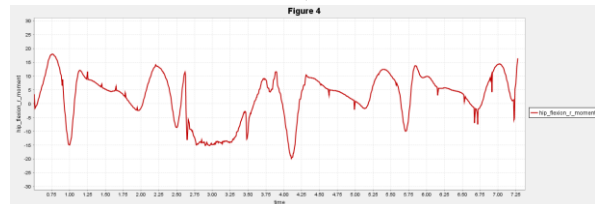
ت



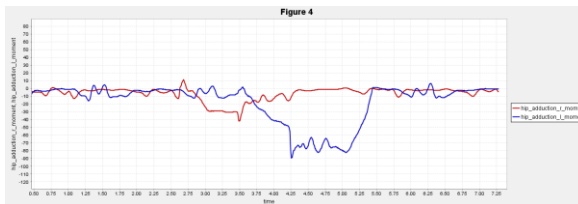
پ



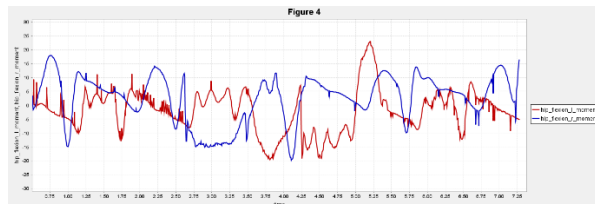
ج



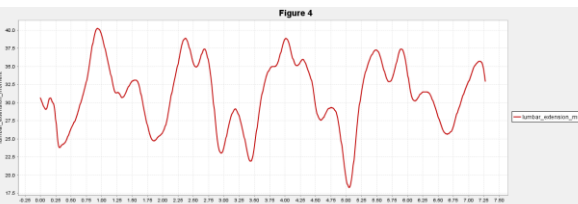
ث



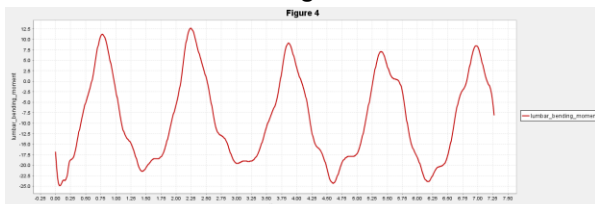
ح



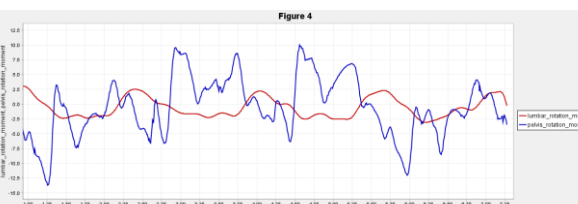
ز



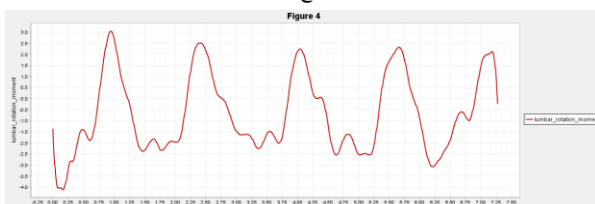
د



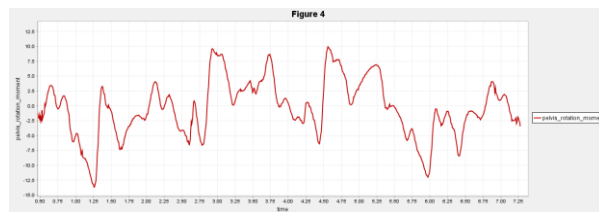
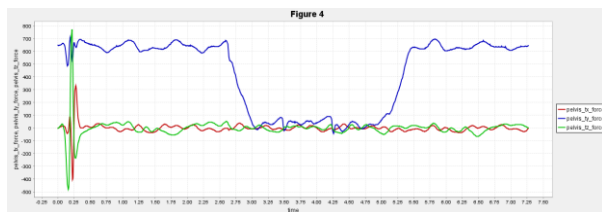
خ



ز



ذ



ز ز
 شکل ۹ نتایج گشتاور های مفاصل برای مدل اسکیل شده کمر درد مزمن

بررسی و گزارش خطاها (Errors) در مراحل Inverse Kinematics و Scaling

در جدول ۱ گزارش خطاها (Errors) در مراحل Inverse Kinematics و Scaling آورده شده است.

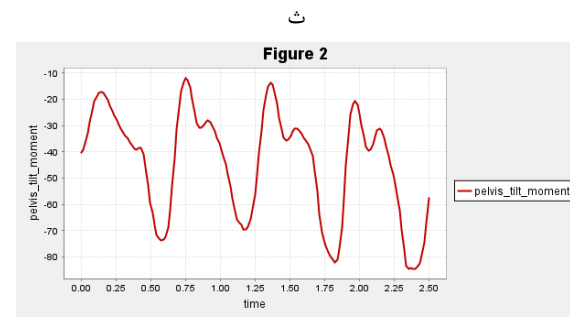
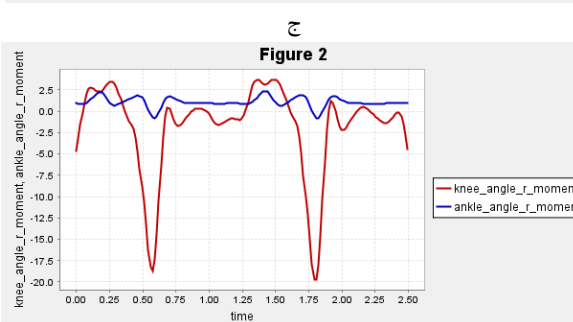
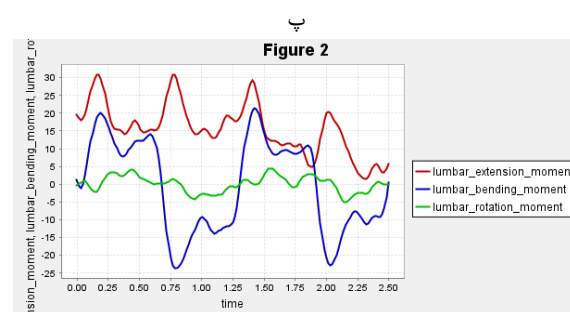
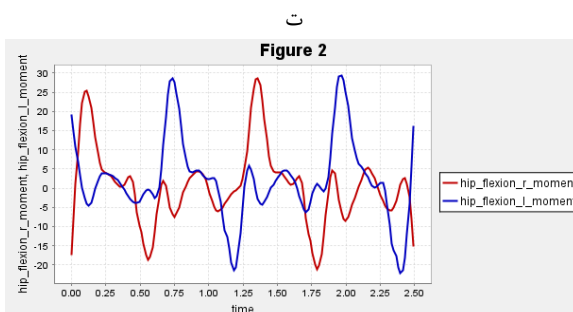
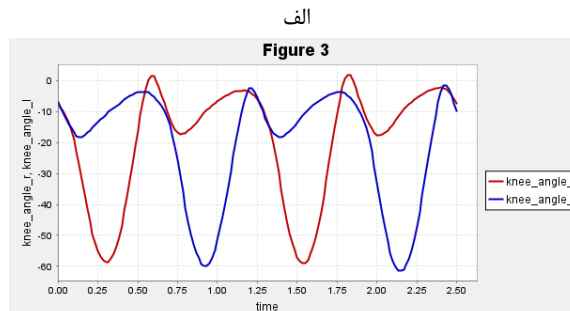
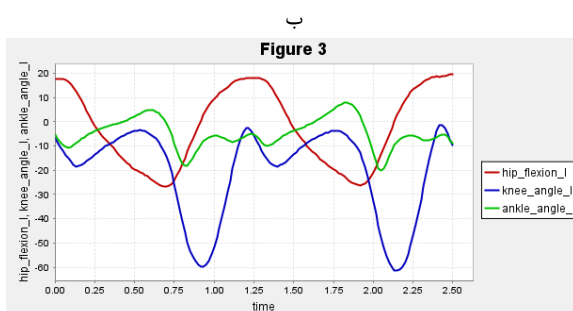
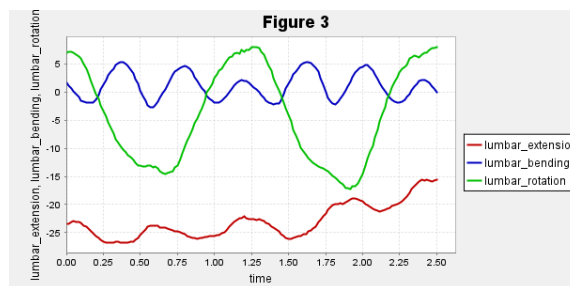
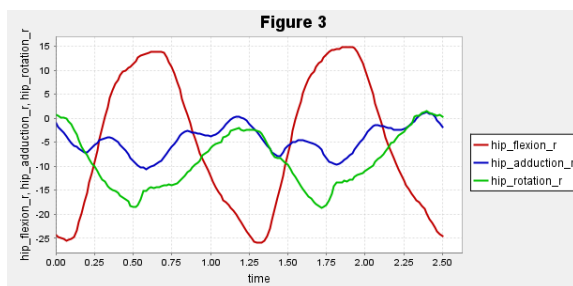
جدول ۱ گزارش خطاها در حالت نهایی inverse kinematics و scale

خطاها				
total squared error	RMS	max		
0/00159358	0/00798394	0/012438	حالت نهایی Scale	
0/138477	0/0581161	0/171271	با ضرایب وزنی یکسان	حالت Inverse kinematic در فریم آخر
0/151555	0/0607985	0/191099	با ضرایب وزنی متفاوت	

مقایسه نتایج کیس انتخابی با مدل نرمال، همراه با بحث و نتیجه گیری

برسی مدل نرمال ۲۳۹۲

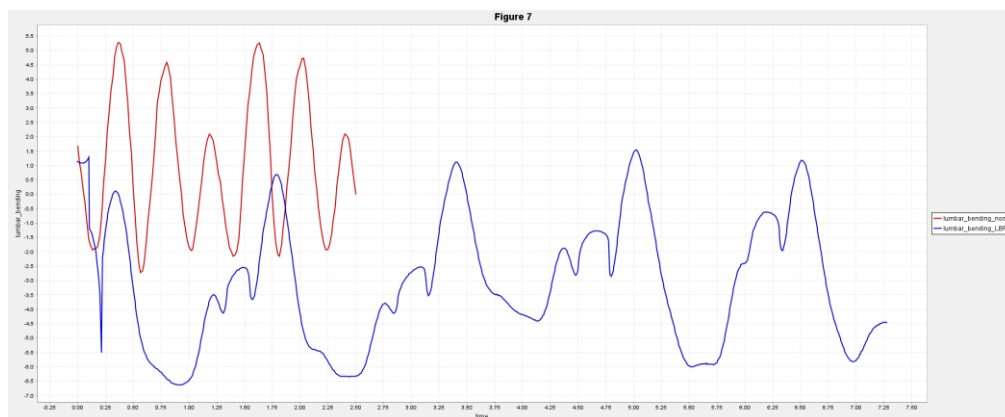
در این قسمت ابتدا به بررسی انواع شاخصه های گیت نرمال مدل ۲۳۹۲ نرم افزار پرداخته مشود. در شکل ۱۰ گیت نرمال نرم افزار اوپن سیم برای پارامتر های مختلف آورده شده است.



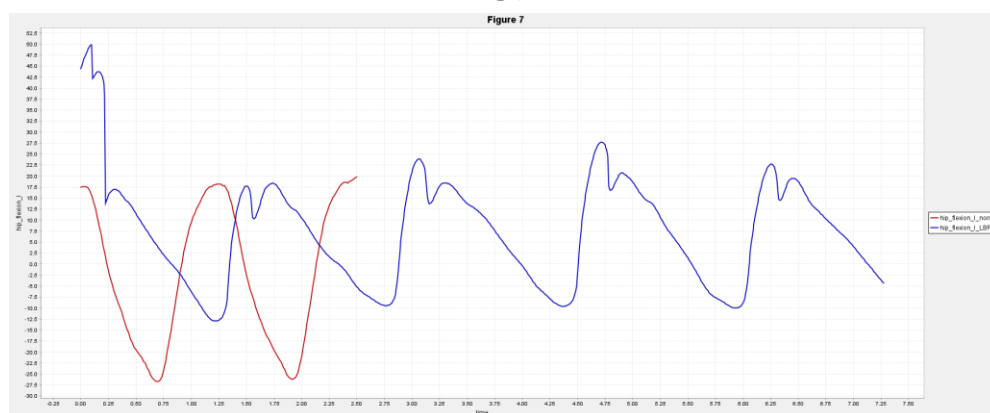
شکل ۱۰ نتایج گشتاور ها و زوایا مفاصل برای مدل نرمال ۲۳۹۲

همانطور که از شکل ۱۰ قابل مشاهده است، برای هر پا و همچنین به صورت کلی برای فرد سالم نمودار های گیت برای فرد سالم به صورت تکرار شونده و متقارن مشاهده میشود.

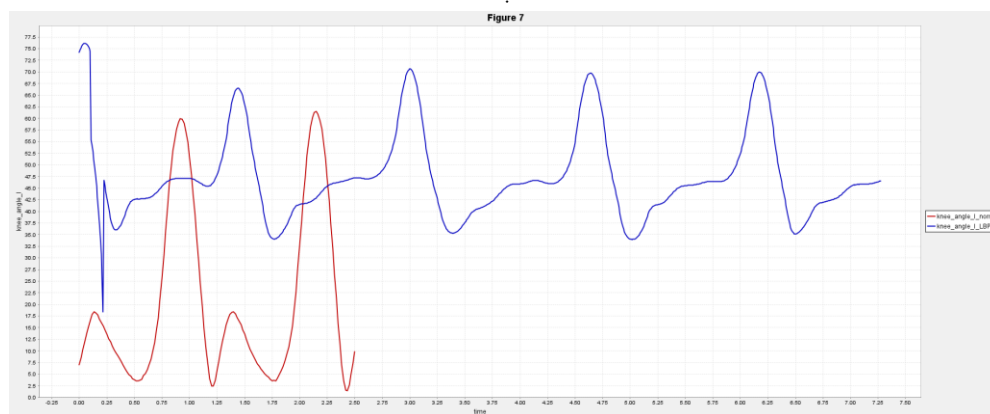
مقایسه مدل نورمال ۲۳۹۲ و کمر درد مزمن (LBP)



الف



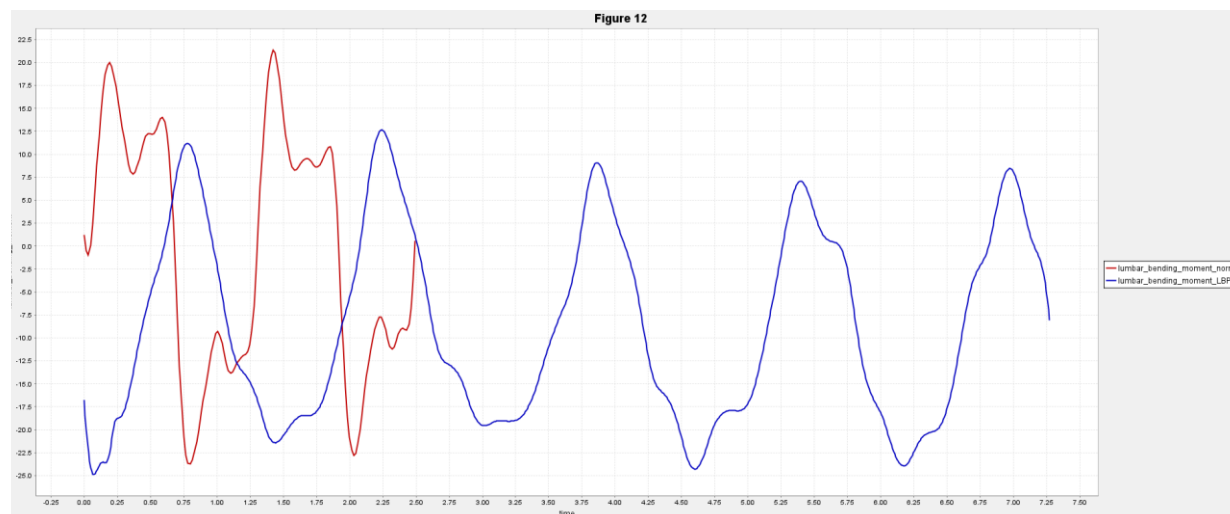
ب



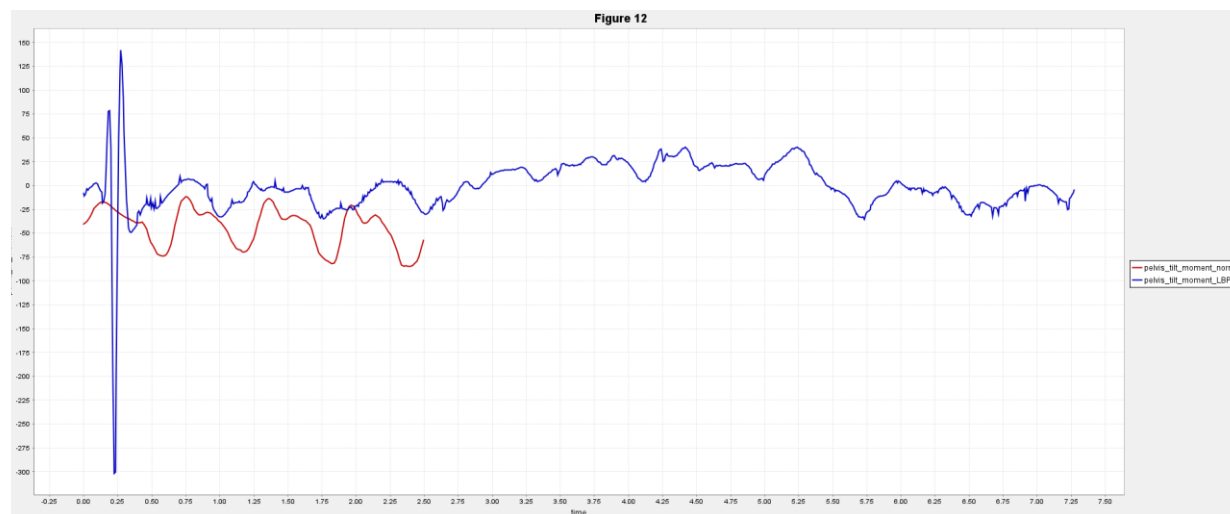
ج

شکل ۱۱ مقایسه مدل نورمال ۲۳۹۲ و کمر درد مزمن (LBP) در قسمت زوایا مفاصل

در شکل ۱۱ میتوان مقایسه مدل نرمال ۲۳۹۲ و کمر درد مزمن (LBP) در قسمت زوایا مفاصل مشاهده کرد. از نکات قابل توجه میتوان به سریع تر بودن گیت فرد سالم در نمودار ها اشاره کرد. همچنین در افراد سالم با افراد LBP تفاوت هایی در میزان حرکات مفاصل آنها وجود دارد.



الف



ب

شکل ۱۲ مقایسه مدل نرمال ۲۳۹۲ و کمر درد مزمن (LBP) در قسمت گشتاور مفاصل

در شکل ۱۲ نیز نمودار گشتاور مفاصل برای افراد LBP و سالم قابل مشاهده است. از این نمودار نیز میتوان دریافت که سرعت گیت افراد سالم نسبت به LBP بیشتر است.

به طور کلی در افراد LBP نسبت به فرد سالم میتوان موارد زیر را دریافت کرد:

- کاهش سرعت راه رفتن، کمتر از ۱-۱.۴ متر در ثانیه
- کوتاه شدن طول گام

- کاهش سرعت گام برداشتن
- سفتی در چرخش متقابل بین ستون فقرات سینه ها و ستون فقرات کمری
- تغییرات در نوسان عمودی مورد انتظار مرکز جرم (COM)
- صدای بلند برخورد پا به زمین
- میتواند افزایش یا کاهش شیب لگن را نشان دهد
- میتواند افزایش یا کاهش در باز شدن مفصل ران در مرحله انتهایی ایستادن را نشان دهد
- کاهش خم شدن انگشت شست پا به سمت بالا، که منجر به محدودیت عملکردی انگشت شست میشود